Aula Engenharia de Requisito
Aluno: Felipe Roosevelt Duarte
Turma: B Vespertino – Engenharia de Software

#	**Problema ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Característica ISO/IEC 25010:2023 ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Justificação ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Requisito Mensurável ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Critério de Aceitação ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Como Testar ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**
1	Dificuldade para localizar a renovação de matrícula.	**Capacidade de interação** (*Usabilidade*)	Compromete a facilidade de operabilidade e a localização clara de funções na interface pelo utilizador.	O menu de "Renovação de Matrícula" deve estar visível no painel principal, permitindo o acesso ao fluxo em no máximo 3 cliques.	95% dos estudantes conclue m a navegação até ao formulário de renovação em até 30 segundos sem suporte.	Testes de usabilidade automatizados e presenciais com uma amostra representativa de estudantes.

#	**Problema ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Característica ISO/IEC 25010:2023 ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Justificação ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Requisito Mensurável ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Critério de Aceitação ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Como Testar ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**
2	Cálculo da média apresenta valores incorretos.	**Adequação funcional** (*Correção funcional*)	O sistema falha em fornecer um resultado matematicamente exato para a função requerida.	O sistema deve calcular a média ponderada das notas com 100% de precisão matemática conforme o regimento.	100% das notas processadas batem exatamente com a fórmula oficial arredondada a duas casas decimais.	Testes unitários automatizados comparando o valor produzido com uma matriz de dados previamente validada.
3	Página de notas demora 12 segundos para abrir.	**Eficiência de desempenho** (*Tempo de resposta*)	O tempo de carregamento excede substancialmente os limites aceitáveis de desempenho do produto.	O sistema deve carregar e exibir a página de notas em até 2 segundos sob carga normal.	95% das requisições de consulta de notas completam a apresentação no ecrã em tempo ≤ 2 segundos.	Testes de desempenho e de perfilagem do tempo de resposta de ponta a ponta via ferramentas de medição (ex.: JMeter).

#	**Problema ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Característica ISO/IEC 25010:2023 ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Justificação ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Requisito Mensurável ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Critério de Aceitação ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Como Testar ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**
4	Aplicativo cai com muitos utilizadores simultâneos.	**Confiabilidade** (*Disponibilidade / Capacidade de atendimento*)	A aplicação falha em manter a estabilidade e operabilidade sob condições de acessos concorrentes.	O sistema deve suportar até 5.000 utilizadores simultâneos com taxa de disponibilidade de 99,5% sem degradação do serviço.	O sistema não apresenta falhas de indisponibilidade (*crashes*) durante picos simulados de 5.000 acessos simultâneos.	Testes de carga e de stresse simulando ligações simultâneas em ambiente de homologação.
5	Estudante visualizou histórico de outro utilizador.	**Segurança** (*Confidencialidade / Acesso*)	Ocorre uma violação grave do princípio da confidencialidade com exposição não autorizada de dados de terceiros.	O sistema deve limitar a visualização do histórico estritamente ao utilizador autenticado titular da conta.	Zero incidentes de acesso cruzado a dados de terceiros em tentativas diretas ou por manipulação de requisições.	Testes de penetração (*pen testing*) e verificação automatizada de autorização de perfis (RBAC).

#	**Problema ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Característica ISO/IEC 25010:2023 ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Justificação ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Requisito Mensurável ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Critério de Aceitação ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Como Testar ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**
6	Alteração em cadastro gerou falhas em outros módulos.	**Manutenibilidade** (*Modularidade / Isolamento*)	Falta de modularidade; modificações num componente causam efeitos colaterais em módulos independentes.	As alterações de código no módulo de cadastro não devem impactar negativamente a execução de nenhum outro módulo.	100% dos testes de regressão dos módulos adjacentes são executados com sucesso após edições no cadastro.	Execução automatizada da suíte de testes de integração e regressão em pipeline de integração contínua (CI/CD).

#	**Problema ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Característica ISO/IEC 25010:2023 ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Justificação ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Requisito Mensurável ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Critério de Aceitação ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Como Testar ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**
7	Não consegue importar dados do sistema financeiro.	**Compatibilidade** (*Interoperabilidade*)	O produto é incapaz de trocar informação e interagir com um sistema externo estipulado.	O sistema deve importar lotes de dados do sistema financeiro via API REST (formato JSON) sem perdas de informação.	Integração concluída com sucesso em 100% dos ficheiros válidos submetidos no processo de sincronização.	Testes de integração de API e validação de esquemas de dados de entrada e saída.
8	Novo servidor exige diversas alterações manuais.	**Flexibilidade** (*Instalabilidade / Adaptabilidade*)	Baixa capacidade de adaptação ou instalação em novos ambientes operacionais sem intervenções complexas.	O sistema deve permitir a implantação automatizada em novas infraestruturas num tempo inferior a 15 minutos.	A implantação num novo servidor conclui-se de forma 100% automatizada através de script sem erros manuais.	Teste de instalação e aprovisionamento automatizado em ambiente de servidor limpo.

#	**Problema ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Característica ISO/IEC 25010:2023 ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Justificação ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Requisito Mensurável ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Critério de Aceitação ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**	**Como Testar ISO_25010_Software_Quality_Apresentacao.pdf**
9	Equipamento de laboratório acionado sob condição insegura.	**Proteção contra riscos** (*Safety*)	O sistema coloca pessoas ou o espaço físico em perigo ao acionar dispositivos sob condições anómalas.	O sistema deve validar todas as condições de segurança antes da ativação do equipamento, bloqueando-o se houver risco.	100% dos comandos de acionamento emitidos sob estado anómalo são bloqueados automaticamente pelo sistema.	Testes de simulação de avarias e injeção de falhas físicas no ambiente de controlo do laboratório.

Resolução fundamentada para as 5 perguntas de verificação apresentadas na sessão:

- **Q1. Sistema apresenta todas as funções, mas leva 20s para processar. Característica comprometida?**
  - **Resposta Correta: (B) Eficiência** (ou *Eficiência de desempenho*, pois refere-se diretamente ao tempo de resposta e processamento do sistema).
- **Q2. Trocar dados corretamente com outro sistema relaciona-se a:**
  - **Resposta Correta: (A) Compatibilidade** (especificamente o atributo de interoperabilidade e troca de informações entre produtos de TI).
- **Q3. Qual alternativa é um requisito mensurável?**

    - **Resposta Correta: (D) Consulta em até 2s para 95% das requisições** (pois define condições, limites numéricos quantificáveis e critérios de avaliação).
- **Q4. Facilidade para alterar e testar um componente refere-se a:**
    - **Resposta Correta: (B) Manutenibilidade** (relaciona-se com a facilidade de analisar, modificar, testar e manter partes do código).
- **Q5. Impedir que sistema hospitalar administre dose perigosa relaciona-se a:**
    - **Resposta Correta: (C) Safety** (focado na prevenção de danos a pessoas, propriedades ou ao meio ambiente durante o uso).